

Matemática Financeira Aplicada

Guia da LundolA

Porque estudar matemática financeira

A matemática financeira ajuda a responder perguntas do dia a dia: quanto vou pagar a mais se parcelar uma compra? Quanto rende uma poupança ao fim de um ano? Este guia usa exemplos em Kwanzas para tornar os conceitos mais concretos.

Juro simples

No juro simples, os juros são calculados sempre sobre o valor inicial (capital), e não sobre os juros acumulados. A fórmula é:

$$\text{Juro} = \text{Capital} \times \text{Taxa} \times \text{Tempo}$$

Exemplo: um empréstimo de 100 000 Kz, com uma taxa de 2% ao mês, durante 6 meses, gera um juro de $100\,000 \times 0,02 \times 6 = 12\,000$ Kz. No final, o valor a pagar seria 112 000 Kz.

Juro composto

No juro composto, os juros de cada período passam a fazer parte do capital do período seguinte — por isso o crescimento é mais rápido do que no juro simples. A fórmula é:

$$\text{Valor final} = \text{Capital} \times (1 + \text{Taxa})^{\text{número de períodos}}$$

Exemplo: os mesmos 100 000 Kz a 2% ao mês, mas em juro composto durante 6 meses, resultam em aproximadamente 112 616 Kz — um pouco mais do que no juro simples, porque os juros de um mês passam a render juros no mês seguinte.

Inflação e poder de compra

Um valor em Kwanzas hoje pode comprar menos amanhã, se os preços subirem mais depressa do que o dinheiro rende. Por isso, ao avaliar uma poupança ou um investimento, é importante comparar a taxa de retorno com a taxa de inflação: só há ganho real quando o retorno supera a inflação.

Aplicações práticas

- Comparar o custo total de comprar um produto a pronto pagamento ou a prestações.
- Perceber quanto tempo demora uma poupança a duplicar de valor.
- Avaliar se vale a pena aceitar um desconto à vista em vez de pagar a prazo.